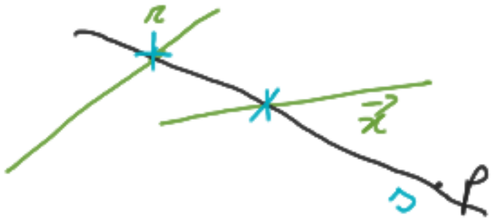
ESERCIZIO (1) DETERMINARE LA RETTA s PASSANTE PER $P(1,3,1)$ E COMPLANARE ALL'ASSE $\vec{x}$ ED ALLA RETTA $r \begin{cases} 2x+y+3z+1=0 \\ 2x+2y+5z+3=0 \end{cases}$

SOL



LA RETTA CERCATA s È L'INTERSEZIONE DEI PIANI α E β, DOVE $\alpha = (P, \vec{x})$ E $\beta = (P, r)$

$$s = (P, \vec{x}) \cap (P, r)$$

$\vec{x} \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$ FASCIO DI PIANI CONTENENTI $\vec{x}$ $\quad \lambda y + \mu z = 0$

IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER $P(1,3,1) \Rightarrow 3\lambda + \mu = 0 \quad \begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = -3 \end{cases} \Rightarrow (P, \vec{x}) : \boxed{y - 3z = 0}$

FASCIO DI PIANI PASSANTI PER r $\quad \lambda(2x+y+3z+1) + \mu(2x+2y+5z+3) = 0$

$\lambda(2+3+3+1) + \mu(2+6+5+3) = 0 \Rightarrow 9\lambda + 15\mu = 0 \Rightarrow 3\lambda + 5\mu = 0 \quad \begin{cases} \lambda = 5 \\ \mu = -3 \end{cases}$

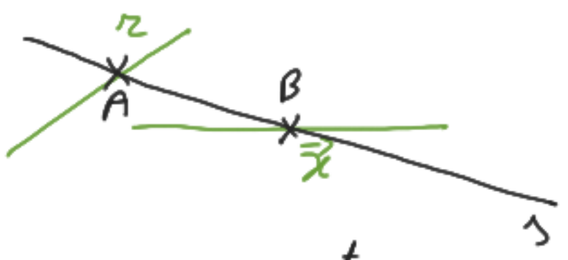
$(P, r) : 5(2x+y+3z+1) - 3(2x+2y+5z+3) = 0$

$10x + 5y + 15z + 5 - 6x - 6y - 12z - 9 = 0 \Rightarrow \boxed{4x - y + 3z - 4 = 0}$

$s \begin{cases} y - 3z = 0 \\ 4x - y + 3z - 4 = 0 \end{cases}$

(2) TROVARE LE COORDINATE DEI PUNTI IN CUI s INTERSECA L'ASSE $\vec{x}$ E LA RETTA r

SOL



$A = s \cap r$, $B = s \cap \vec{x}$

$$r \begin{cases} 2x+y+3z+1=0 \\ 2x+2y+5z+3=0 \end{cases} \qquad s \begin{cases} y-3z=0 \\ 5x-y+3z-5=0 \end{cases}$$

$$r \cap s \begin{cases} 2x+y+3z+t=0 \\ 2x+2y+5z+3t=0 \\ y-3z=0 \\ 5x-y+3z-5t=0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 5 & -1 & 3 & -5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \to$$

$$\to \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x+y+3z+t=0 \\ y+z+2t=0 \\ 2z+t=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x-\frac{3}{2}t-\frac{3}{2}t+t=0 \\ y-\frac{t}{2}+2t=0 \\ z=-\frac{t}{2} \end{cases} \qquad y=-\frac{3}{2}t$$

$$\begin{cases} 2x-2t=0 \\ y=\dots \\ z=\dots \end{cases} \qquad \begin{cases} x=t \\ y=-\frac{3}{2}t \\ z=-\frac{t}{2} \end{cases} \qquad \begin{cases} x=1 \\ y=-\frac{3}{2} \\ z=-\frac{1}{2} \\ t=1 \end{cases} \Rightarrow A\left(1,-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$$

$$r \begin{cases} 2x+y+3z+1=0 \\ 2x+2y+4z+3=0 \end{cases} \qquad s \begin{cases} y-3z=0 \\ 4x-y+3z-4=0 \end{cases} \qquad P(1,3,1) \in s$$

ALTERNATIVAMENTE, SCRIVIAMO s IN FORMA PARAMETRICA

TROVIAMO LA DIREZIONE DI s

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = -12 \\ \gamma = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 3 \\ \gamma = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0h+1 \\ y = 3h+3 \\ z = 1h+1 \end{cases} \iff s \begin{cases} x = 1 \\ y = 3h+3 \\ z = h+1 \end{cases}$$

$$r \cap s \begin{cases} 2+3h+3+3h+3+1=0 \\ 2+6h+6+4h+4+3=0 \end{cases} \iff \begin{cases} 6h+9=0 \\ 10h+15=0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2h+3=0 \\ 2h+3=0 \end{cases} \iff 2h+3=0 \Rightarrow h = -\frac{3}{2}$$

$$A \begin{cases} x = 1 \\ y = -\frac{9}{2}+3 = -\frac{3}{2} \\ z = -\frac{3}{2}+1 = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow A\left(1, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$B = s \cap \vec{x}$ $\quad \vec{x} \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad s \begin{cases} y - 3z = 0 \\ 4x - y + 3z - 4 = 0 \end{cases}$

$\vec{x} \cap s \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \\ 4x - 4 = 0 \end{cases} \quad B \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \qquad B(1,0,0)$

(3) CALCOLARE L'ANGOLO FORMATO DA r ED s

SOL DIREZIONE DI s : $u_s = (0,3,1)$

DIREZIONE DI r. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \\ \gamma = -1 \end{cases} \qquad u_r = (1,1,-1)$

$u_s \cdot u_r = \|u_s\| \, \|u_r\| \cos\alpha$

$2 = \sqrt{10}\sqrt{3}\cos\alpha \Rightarrow \cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{30}}$

ESERCIZIO

SI CONSIDERINO LE RETTE $r \begin{cases} 2x+y+z+2=0 \\ 3x+y+2z+3=0 \end{cases}$ $s \begin{cases} x+4y+5z+1=0 \\ 2x+3y+z+4=0 \end{cases}$

(1) DIRE SE r ED s SONO SGHEMBE

SOL r ED s SONO SGHEMBE $\Leftrightarrow \operatorname{rk}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 4$ (M)

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ -7 & 0 & 1 & -2 \\ -4 & 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ -8 & 0 & 0 & -8 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} M = 4 \Rightarrow r \text{ ED } s \text{ SONO SGHEMBE}$$

(2) TROVARE LA RETTA PERPENDICOLARE E INCIDENTE r ED s

SOL SIA u LA RETTA RICHIESTA. SIA (α, β, γ) LA DIREZIONE DI u

DIREZIONE DI r $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} \alpha_r = 1 \\ \beta_r = -1 \\ \gamma_r = -1 \end{cases}$; DIREZIONE DI s $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} \alpha_s = 11 \\ \beta_s = -9 \\ \gamma_s = 5 \end{cases}$

$$\begin{cases}(\alpha,\beta,\gamma)\cdot(1,-1,-1)=0\\(\alpha,\beta,\gamma)\cdot(11,-9,5)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\alpha-\beta-\gamma=0\\11\alpha-9\beta+5\gamma=0\end{cases}\qquad\begin{pmatrix}1&-1&-1\\11&-9&5\end{pmatrix}\qquad\begin{cases}\alpha=+14\\\beta=16\\\gamma=-2\end{cases}\qquad\begin{cases}\alpha=7\\\beta=8\\\gamma=-1\end{cases}$$

LA RETTA u PASSA PER IL PUNTO $P_\infty(7,8,-1,0)$

$$u=(P_\infty,\pi)\cap(P_\infty,\sigma)$$

FASCIO DI PIANI PER π: $\lambda(2x+y+z+2t)+\mu(3x+y+2z+3t)=0$

IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER P_∞: $\lambda(14+8-1)+\mu(21+8-2)=0\Rightarrow 21\lambda+27\mu=0\Rightarrow$

$\Rightarrow 7\lambda+9\mu=0\quad\begin{cases}\lambda=9\\\mu=-7\end{cases}\qquad 9(2x+y+z+2t)-7(3x+y+2z+3t)=0$

$$\begin{cases}-3x+2y-5z-3t=0\quad(P_\infty,\pi)\\-31x+46y+151z-99t=0\quad(P_\infty,\sigma)\end{cases}$$

FASCIO DI PIANI PER σ: $\lambda(x+4y+5z+t)+\mu(2x+3y+z+4t)=0$

IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER P_∞: $\lambda(7+32-5)+\mu(14+24-1)=0\Rightarrow 34\lambda+37\mu=0\quad\begin{cases}\lambda=37\\\mu=-34\end{cases}$

$37(x+4y+5z+t)-34(2x+3y+z+4t)=0$

DISTANZE

(1) DISTANZA TRA 2 PUNTI

SIANO $P, Q \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$, $P(p_1, \dots, p_n)$, $Q(q_1, \dots, q_n)$

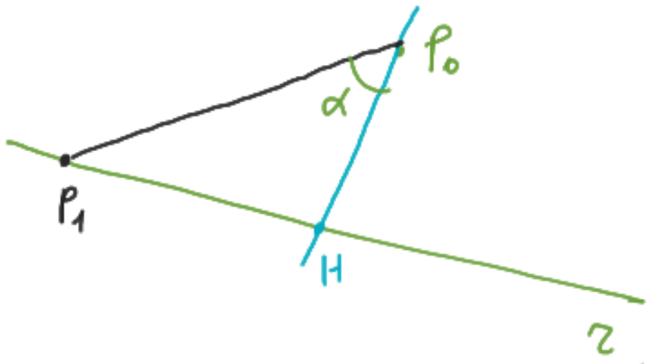
LA DISTANZA TRA P E Q, $d(P,Q)$ È LA NORMA DI $\vec{PQ}$, QUINDI

$$d(P,Q) = \sqrt{(p_1-q_1)^2 + \dots + (p_n-q_n)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (p_i-q_i)^2}$$

FORMULA DELLA DISTANZA TRA 2 PUNTI

(2) DISTANZA DI UN PUNTO DA UNA RETTA IN $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$

$P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$, SIA $r \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ UNA RETTA, $r) \; ax+by+c=0$



$$d(P_0, r) = \overline{P_0H} = d(P_0, H)$$

SIA ADESSO $P_1 \in r$, $P_1(x_1, y_1)$

$\overline{P_0H} = \overline{P_1P_0} \cos\alpha$ $\qquad$ $\vec{P_0H}$ È PARALLELO A $v = (a,b)$

$v \cdot \vec{P_0P_1} = \|v\| \underbrace{\|\vec{P_0P_1}\| \cos\alpha}_{\overline{P_0H}} \Rightarrow \left| v \cdot \vec{P_0P_1} \right| = \|v\| \, \overline{P_0H} \Rightarrow \overline{P_0H} = \dfrac{|v \cdot \vec{P_0P_1}|}{\|v\|}$; $\vec{P_0P_1} = (x_1-x_0, y_1-y_0)$

$$\Rightarrow \quad \overline{P_0H} = \frac{|(a,b)\cdot(x_1-x_0,\ y_1-y_0)|}{\|(a,b)\|} = \frac{|a(x_1-x_0)+b(y_1-y_0)|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|ax_1-ax_0+by_1-by_0|}{\sqrt{a^2+b^2}} =$$

$$= \frac{|-ax_0-by_0-c|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$P_1 \in r \Rightarrow ax_1+by_1+c=0 \Rightarrow ax_1+by_1=-c$

$$d(P,r) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

(3) DISTANZA DI UN PUNTO DA UN PIANO IN $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$

$P_0(x_0,y_0,z_0)$, $\alpha)\ ax+by+cz+d=0$

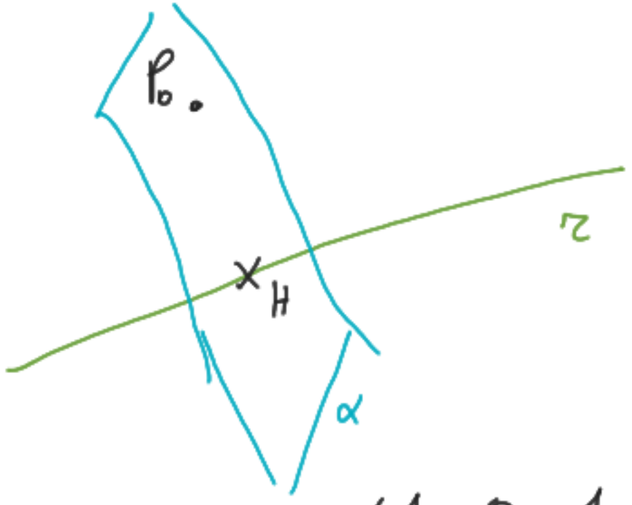
$$d(P_0,\alpha) = \frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

ESERCIZIO SIA r LA RETTA DI EQUAZIONI $r\begin{cases} x+z+1=0 \\ y+2z+3=0 \end{cases}$

SIA $P_0(1,1,2)$.

CALCOLARE LA DISTANZA DI P_0 DA r

SOL



$d(P_0, r) = \overline{P_0 H}$

PIANO PASSANTE PER P_0, ORTOGONALE A r

$a(x-1)+b(y-1)+c(z-2)=0$

DIREZIONE DI r $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 2 \\ \gamma = -1 \end{cases}$ $u_r = (1,2,-1)$

$1\cdot(x-1)+2\cdot(y-1)-1\cdot(z-2)=0$

$\alpha)$ $x+2y-z-1=0$

$H = \alpha \cap r \begin{cases} x+z+1=0 \\ y+2z+3=0 \\ x+2y-z-1=0 \end{cases}$ $\begin{cases} x=-z-1 \\ y=-2z-3 \\ -z-1-4z-6-z-1=0 \end{cases}$ $H\begin{cases} x=\frac{4}{3}-1=\frac{1}{3} \\ y=\frac{8}{3}-3=-\frac{1}{3} \end{cases}$

$-6z-8=0 \quad 6z=-8 \quad z=-\frac{4}{3}$

QUINDI $d(P_0, \pi) = \overline{P_0H}$ $\quad P_0(1,1,2),\ H\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}\right)$

$$\overline{P_0H}^2 = \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(1 + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(2 + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} + \frac{16}{9} + \frac{100}{9} = \frac{120}{9} = \frac{40}{3} \quad \Rightarrow \quad \overline{P_0H} = \sqrt{\frac{40}{3}}$$

ESERCIZIO DETERMINARE I PUNTI DELLA RETTA $r\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ 2x+y+4z+2=0 \end{cases}$

CHE HANNO DISTANZA 1 DALL'ORIGINE

SOL SCRIVIAMO LA RETTA IN FORMA PARAMETRICA

DIREZIONE DI r $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = -2 \\ \gamma = -1 \end{cases}$

INTERSECANDO CON IL PIANO $z=0$

$\begin{cases} z=0 \\ x+y+1=0 \\ 2x+y+2=0 \end{cases}$ $\begin{cases} z=0 \\ y=-x-1 \\ 2x-x-1+2=0 \end{cases}$ $\begin{cases} x=-1 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$ r PASSA PER IL PUNTO $P(-1,0,0)$

UNA FORMA PARAMETRICA DI r È QUINDI

$\begin{cases} x=3h-1 \\ y=-2h \\ z=-h \end{cases}$ $P_h(3h-1,-2h,-h)$; $d((P_h,0)^2 = (3h-1)^2+4h^2+h^2 =$

$= 9h^2-6h+1+5h^2 = 14h^2-6h+1$

$d((P_h,0)^2 = 1 \iff 14h^2-6h+1=1$

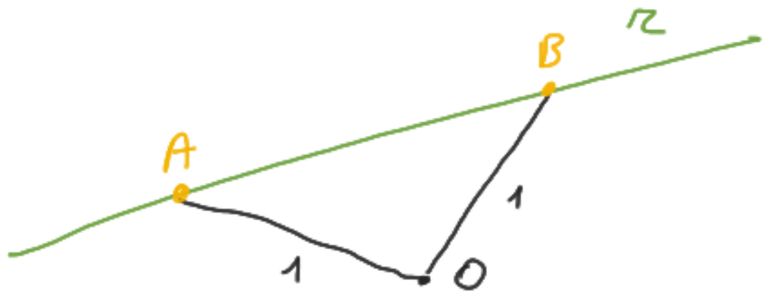
$\iff 14h^2-6h=0 \iff h(14h-6)=0 \iff h(7h-3)=0 \begin{cases} h=0 \\ h=\frac{3}{7} \end{cases}$

PER $h=0$ OTTENIAMO IL PUNTO $A(-1,0,0)=P$

PER $h = \frac{3}{7}$ OTTENIAMO IL PUNTO

$$B\left(\frac{9}{7} - 1, -\frac{6}{7}, -\frac{3}{7}\right) = \left(\frac{2}{7}, -\frac{6}{7}, -\frac{3}{7}\right)$$

$\left(P_h(3h-1, -2h, -h)\right)$



ESERCIZIO PER CASA CALCOLARE L'AREA DEL TRIANGOLO OAB.